
Alternativa

a) (1 punt) Troba els punts en què la funció

$$k(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2 - 4x + 4}$$

és discontinua i classifica'n la discontinuïtat.

Solució. $k(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)^2}$: el domini és $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

El factor $(x-2)$ és comú, però en simplificar encara en queda un al denominador: $k(x) = \frac{x+2}{x-2}$ per a $x \neq 2$. En $x = 2$ el numerador tendeix a 4 i el denominador a 0: els laterals valen $-\infty$ (per l'esquerra) i $+\infty$ (per la dreta). **Salt infinit**, no evitable.